

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CAMPUS LIBERDADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO MOTA - 24026334
GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA - 21010649
RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS - 24025708
VITORIA LETICIA MACIEL DA SILVA - 24026593

PICMONEY
ENTREGÁVEL 2: CIÊNCIA DE DADOS
ETAPA 3: DERIVAR DADOS

São Paulo, 2025

1 DERIVAR DADOS

A etapa de derivação de dados foi fundamental para criar novas informações e métricas que não existiam explicitamente nos arquivos CSV brutos. Este processo transformou colunas simples em KPIs acionáveis e DataFrames agregados que alimentam diretamente os componentes visuais dos dashboards do CEO e do CFO.

O processo foi dividido em três tipos de derivação:

1. Derivação de Novas Colunas

São novas colunas adicionadas aos DataFrames principais para permitir análises mais profundas:

- **data_hora_transacao:**
- **O que foi feito:** As colunas de texto data e hora (do dfTransacoesCorrigido) foram combinadas e convertidas em um único campo do tipo datetime.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Esta foi a derivação mais crítica. Ela foi essencial para (1) habilitar o filtro de período em ambos os dashboards, (2) criar o gráfico de linha "Receita Líquida por Período" do CFO, e (3) calcular a Taxa de Retenção e os Picos de Uso do CEO.
- **faixa_etaria:**
- **O que foi feito:** A coluna numérica idade (do dfPlayersCorrigido) foi segmentada em grupos categóricos (ex: '19-25', '26-35') usando a função pd.cut.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Esta coluna foi necessária para a análise demográfica no dashboard do CEO, alimentando o gráfico "Cupons por Faixa Etária e Gênero".
- **margem (Individual):**
- **O que foi feito:** Foi calculada uma nova coluna em dfTransacoesCorrigido usando a fórmula $(\text{repasse_picmoney} / \text{valor_cupom}) * 100$.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Esta métrica deriva a rentabilidade de *cada transação individual* com base no custo do cupom, servindo como base para o cálculo agregado da margem_total.
- **hora_transacao e dia_semana:**
- **O que foi feito:** Essas colunas foram extraídas da coluna data_hora_transacao (usando .dt.hour e .dt.day_name()).
- **Porquê e Onde foi Usado:** Foram usadas para encontrar o valor mais frequente (.mode()), que resultou nos KPIs "Dia de Pico" e "Hora de Pico" no dashboard do CEO.

2. Derivação de DataFrames Agregados (Para Gráficos)

São novos DataFrames, menores e agregados, criados para alimentar visualizações específicas:

- **df_receita_cupom:**
- **O que foi feito:** Criado ao agrupar (.groupby()) o dfTransacoesCorrigido por tipo_cupom e somar (.sum()) o repasse_picmoney.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Para totalizar a receita líquida por categoria de cupom. Foi usado diretamente no gráfico de barras "Receita Líquida por Tipo de Cupom" no dashboard do CFO.
- **df_parceiros_grafico (Top 5):**
- **O que foi feito:** Criado ao agrupar por nome_estabelecimento, somar o repasse_picmoney, ordenar os valores e selecionar os 5 maiores (.head(5)).
- **Porquê e Onde foi Usado:** Para identificar os parceiros mais críticos para a receita da PicMoney. Foi usado no gráfico de barras "Risco de Concentração (Top 5 Parceiros)" do CFO.
- **df_bairro:**
- **O que foi feito:** Criado ao agrupar por bairro_estabelecimento e somar o repasse_picmoney.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Para totalizar a receita por região geográfica, servindo como a fonte de dados principal para o mapa de calor "Receita Líquida por Bairro" do CFO.

3. Derivação de KPIs Chave (Métricas de Performance)

São valores únicos calculados que representam uma métrica de performance importante:

- **margem_total:**
- **O que foi feito:** Um valor percentual único derivado da soma total de repasse_picmoney dividido pela soma total de valor_cupom.
- **Porquê e Onde foi Usado:** Representa a rentabilidade média da estratégia de cupons. É o valor exibido no KPI "Margem Operacional" no dashboard do CFO.
- **taxa_retencao:**
- **O que foi feito:** Um valor percentual complexo derivado da lógica de coorte do professor. O código identifica o conjunto (set) de usuários da 1ª semana e o conjunto de usuários da 4ª semana, e calcula a interseção entre eles.

- **Porquê e Onde foi Usado:** Para medir o engajamento e a retenção de usuários ao longo do tempo. É o valor exibido no KPI "Taxa de Retenção" no dashboard do CEO.